

Universidad de los Andes - Departamento de Física  
Física 1 - Solución parcial **2**

Profesor: Carlos Ávila

April 7, 2025

## Problemas de selección múltiple

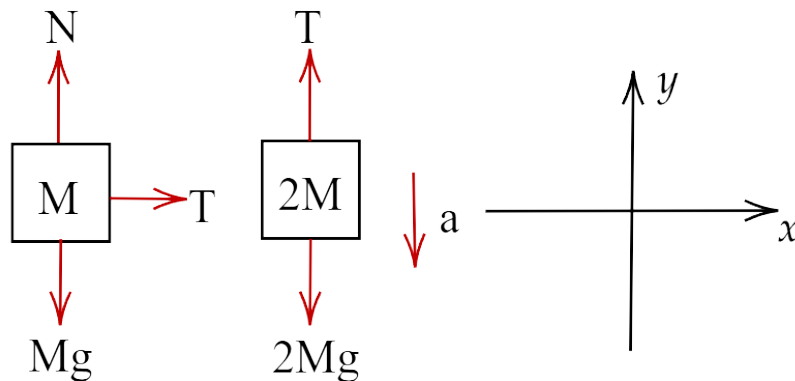
### Problema 1

#### Respuesta D

La gráfica muestra un bloque de masa  $M$  sobre una mesa sin fricción que es conectado a un segundo bloque de masa  $2M$  que cuelga verticalmente. La aceleración de los bloques, en términos de la aceleración de la gravedad  $g$ , es:

#### SOLUCIÓN

Se tienen los siguientes diagramas para las masas son los siguientes



Para el bloque sobre la mesa, la única fuerza que actúa sobre él es la tensión  $T$  de la cuerda, por lo que podemos escribir la segunda ley de Newton como:

$$T = Ma.$$

donde  $a$  es la aceleración de los bloques.

Para el bloque colgante de masa  $2M$ , las fuerzas involucradas son su peso  $2Mg$  hacia abajo y la tensión  $T$  hacia arriba. Aplicando la segunda ley de Newton para este bloque:

$$2Mg - T = 2Ma.$$

de donde se puede despejar  $T$  como:

$$T = 2Mg - 2Ma.$$

Sustituyendo la expresión de  $T$  en la primera ecuación, obtenemos:

$$2Mg - 2Ma = Ma.$$

Simplificando:

$$2Mg = 3Ma.$$

Despejando  $a$ :

$$a = \frac{2}{3}g.$$

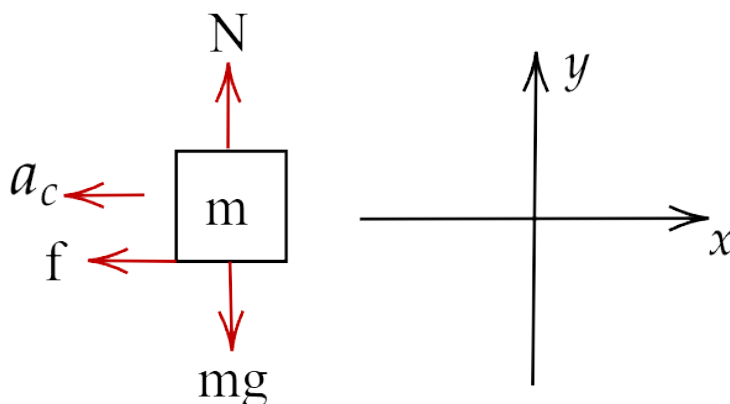
Por lo tanto, la aceleración de ambos bloques es  $\frac{2}{3}g$ , lo que corresponde a la opción D)  $\frac{2g}{3}$ .

## Problema 2

**Respuesta B** Un bloque de masa  $m$  se encuentra sobre un disco giratorio a una distancia  $R$  del eje. El disco tiene un coeficiente de fricción estático con el bloque de valor  $\mu$ . La máxima frecuencia angular  $\omega$  a la que puede girar el disco para que el bloque no se deslice sobre él es:

## SOLUCIÓN

El diagrama que describe este problema es el siguiente:



El bloque se encuentra en el disco giratorio, por lo que se debe analizar la fuerza centrífuga dada por la expresión:

$$a_c = \omega^2 R.$$

La fricción estática proporciona la fuerza que mantiene al bloque en su lugar, por lo que la fuerza de fricción  $f$  es igual a la fuerza centrífuga, es decir:

$$f = ma_c = m\omega^2 R.$$

Por otro lado, la máxima fuerza de fricción estática que puede actuar es  $f_{\max} = \mu N$ , donde  $N$  es la fuerza normal, que es igual al peso del bloque  $N = mg$ . Entonces, tenemos:

$$f \leq \mu mg.$$

Igualando la fuerza centrífuga con la máxima fuerza de fricción:

$$m\omega^2 R \leq \mu mg.$$

Simplificando:

$$\omega^2 \leq \frac{\mu g}{R}.$$

Finalmente, despejando  $\omega$ :

$$\omega_{\max} = \sqrt{\frac{\mu g}{R}}.$$

Por lo tanto, la máxima frecuencia angular a la que puede girar el disco para que el bloque no se deslice es:

$$\omega = \sqrt{\frac{\mu g}{R}}.$$

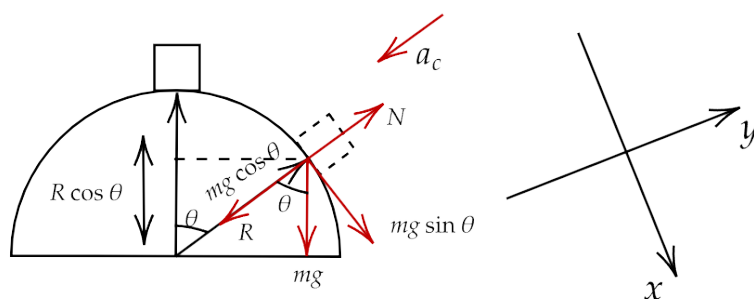
### Problema 3

#### Respuesta E

Se suelta un bloque de masa  $m$ , desde el reposo, y desde la parte más alta de una superficie semicircular de radio  $R$  y sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque se desliza sobre la superficie. El ángulo  $\theta$  para el que el bloque siente una fuerza normal igual a un tercio de su peso es:

#### SOLUCIÓN

Analizamos las fuerzas que actúan sobre el bloque. La fuerza normal  $N$  actúa en dirección vertical hacia arriba y la componente del peso  $mg \cos \theta$  actúa hacia abajo. La aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de la curva y está dada por  $a_c = \frac{v^2}{R}$ , donde  $v$  es la velocidad del bloque en ese punto. El diagrama de fuerzas que se obtiene en este caso es el siguiente:



Usamos la segunda ley de Newton para el bloque, aplicando la condición de que la fuerza normal es igual a un tercio del peso del bloque. Esto nos da la siguiente ecuación:

$$mg \cos \theta - \frac{1}{3}mg = m \frac{v^2}{R}.$$

lo que simplifica a:

$$mg \cos \theta - \frac{1}{3}mg = m \frac{v^2}{R}.$$

Usamos la conservación de la energía para calcular la velocidad del bloque en el punto  $\theta$ . La energía potencial en el punto más alto es convertida en energía cinética a medida que el bloque desciende. La ecuación de conservación de la energía es:

$$mgR = mgR \cos \theta + \frac{1}{2}mv^2.$$

Resolvemos para  $v^2$  a partir de la ecuación de conservación de la energía:

$$mgR = mgR \cos \theta + \frac{1}{2}mv^2,$$

$$v^2 = 2gR(1 - \cos \theta).$$

Sustituimos esta expresión de  $v^2$  en la ecuación de la fuerza centrípeta obtenida en el paso 2:

$$mg \cos \theta - \frac{1}{3}mg = m \frac{2gR(1 - \cos \theta)}{R},$$

$$mg \cos \theta - \frac{1}{3}mg = 2mg(1 - \cos \theta).$$

Simplificamos y despejamos  $\cos \theta$ :

$$mg \cos \theta + mg \cos \theta = \frac{3}{2}mg,$$

$$\frac{3}{2} \cos \theta = 1,$$

$$\cos \theta = \frac{2}{3},$$

$$\theta = \cos^{-1} \left( \frac{2}{3} \right).$$

## Problema 4

### Respuesta C

Un bloque, inicialmente en reposo, es soltado sobre una rampa desde una altura  $H$ , como indica la figura. Solo existe fricción en la región horizontal de la rampa, comprendida entre los puntos  $A$  y  $B$ , que equivale a una distancia de  $\frac{4H}{5}$ , con un coeficiente de fricción cinético de  $\mu_k = \frac{1}{3}$ . La distancia con respecto al punto  $A$ , donde se detiene finalmente el bloque, es:

### SOLUCIÓN

Consideramos la conservación de la energía en el sistema. La energía potencial inicial del bloque se convierte en energía cinética, y posteriormente en trabajo realizado por la fricción mientras se mueve a lo largo de la rampa horizontal. Esto nos da la ecuación:

$$E_{\text{inicial}} - W_{\text{fricción}} = E_{\text{final}}.$$

La energía inicial del bloque es:

$$E_{\text{inicial}} = mgH.$$

El trabajo realizado por la fricción es  $W_{\text{fricción}} = n f \cdot D = n \mu_k m g D$ , donde  $D$  es la distancia recorrida en la región horizontal y  $n$  el número de veces que pasa por la región con fricción. Entonces:

$$n = \frac{H}{\mu D} = \frac{H}{\frac{1}{3} \frac{4H}{5}} = \frac{15}{4} = 3 \frac{3}{4}.$$

El bloque pasa 3 veces por la región A a B. La primera vez va de A a B, la segunda va de B a A, la tercera va de A a B nuevamente y luego recorre  $\frac{3}{4}$  de la región D moviéndose de B a A. Entonces se detiene en  $\frac{1}{4}$  de A.

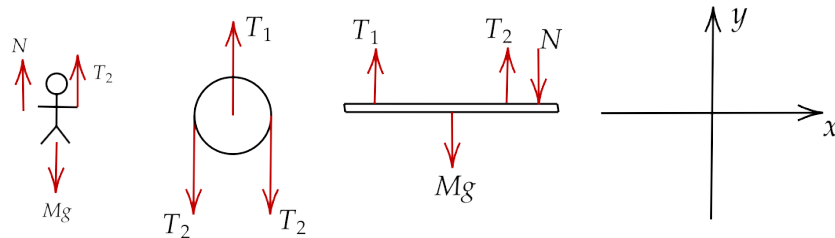
Entonces la distancia a la que se detiene con respecto a A es  $A = \frac{1}{4} \frac{4H}{5}$ , es decir,  $A = \frac{H}{5}$ .

## Problema Abierto 1

La tabla y persona mostradas en la figura tienen la misma masa  $M$ . Las cuerdas y poleas son ideales. Determine la fuerza que debe hacer la persona (en términos de  $M$ ,  $g$ ) para que el sistema se encuentre en equilibrio por encima del piso.

## SOLUCIÓN

Los diagramas para la tabla, la polea y la persona se presentan a continuación:



Aplicamos la segunda ley de Newton en el sistema:

$$T_1 + T_2 - N - Mg = 0 \quad (\text{Ecuación 1}).$$

Como los dos bloques tienen la misma masa, podemos igualar las tensiones:

$$T_1 = 2T_2 \quad (\text{Ecuación 2}).$$

Para el bloque que cuelga, nuevamente hacemos sumatoria de fuerzas:

$$T_2 + N = mg \quad (\text{Ecuación 3}).$$

Sustituyendo la ecuación (2) en la ecuación (1), obtenemos:

$$\begin{aligned} 2T_2 + T_2 - N - Mg &= 0, \\ 3T_2 &= Mg + N. \end{aligned}$$

Sustituyendo la ecuación (3) en la ecuación anterior:

$$\begin{aligned} 3T_2 &= Mg + mg - T_2, \\ 4T_2 &= 2Mg, \end{aligned}$$

Finalmente, despejamos  $T_2$ :

$$T_2 = \frac{Mg}{2}.$$

## Problema abierto 2

El plano inclinado mostrado tiene un coeficiente de fricción estática  $\mu = \frac{1}{2}$ . Hallar los valores de masa  $m$  (en términos de  $X$ ) para los cuales el sistema se encuentra en equilibrio, siguiendo los siguientes pasos:

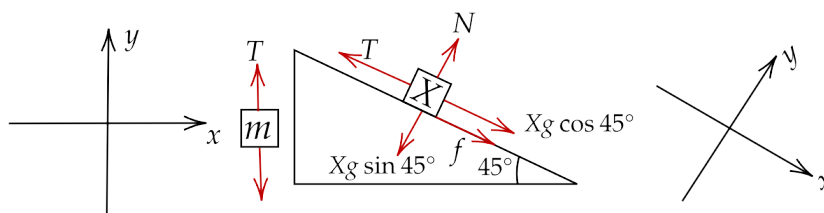
**A)** (8 puntos) Encuentre las condiciones sobre  $X$  (en términos de  $m$ ) para que  $X$  no se deslice hacia arriba del plano.

**B)** (8 puntos) Encuentre las condiciones sobre  $X$  (en términos de  $m$ ) para que  $X$  no se deslice hacia abajo del plano.

**C)** (4 puntos) Encuentre las condiciones sobre  $X$  (en términos de  $m$ ) para que  $X$  no se deslice ni hacia arriba ni hacia abajo del plano.

## SOLUCIÓN

a. Consideramos las fuerzas que actúan sobre el bloque  $X$  en el siguiente diagrama:



$$T - Xg \sin 45^\circ = f,$$

$$f = \mu N,$$

donde  $N = Xg \cos 45^\circ$  es la normal.

Sustituyendo la expresión de la fuerza normal en la ecuación de fricción:

$$f = \mu Xg \cos 45^\circ.$$

De acuerdo con la segunda ley de Newton para el bloque  $X$ , la condición de que no se deslice hacia arriba del plano es:

$$T - Xg \sin 45^\circ \leq \mu Xg \cos 45^\circ.$$

Sustituyendo  $\mu = \frac{1}{2}$ :

$$T - Xg \sin 45^\circ \leq \frac{1}{2} Xg \cos 45^\circ.$$

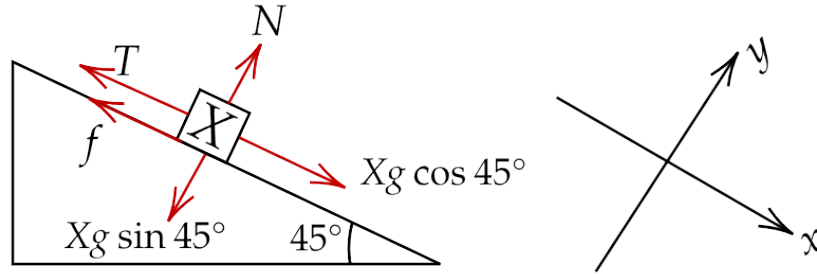
Debido a la masa colgante, sabemos que  $T$  es igual a  $mg$ , entonces:

$$mg \leq Xg \sin 45^\circ + \frac{1}{2} Xg \cos 45^\circ,$$

$$m \leq \frac{X}{\sqrt{2}} \left( 1 + \frac{1}{2} \right),$$

Entonces:

$$X \leq \frac{2\sqrt{2}m}{3}.$$



b. Teniendo en cuenta el diagrama de fuerzas que cumple con las condiciones:

Entonces se tiene que lo único que cambia es la dirección de la fricción:

$$T + f = Xg \sin 45^\circ,$$

$$Xg \sin 45^\circ - mg \leq \mu Xg \cos 45^\circ,$$

$$X (\sin 45^\circ - \cos 45^\circ) \leq m.$$

Sustituyendo  $\mu = \frac{1}{2}$  y simplificando:

$$X \leq 2\sqrt{2}m.$$

c. Para que el bloque no se mueva, (a) y (b) deben cumplirse simultáneamente.

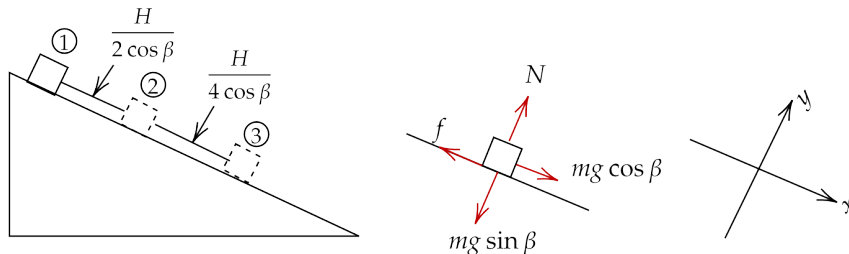
$$\frac{2\sqrt{2}m}{3} \leq X \leq 2\sqrt{2}m.$$

### Problema abierto 3

#### PROBLEMA 3 (20 puntos)

Se suelta un bloque de masa  $m$ , desde el reposo y desde una altura  $H$ , sobre un plano inclinado con fricción. El plano inclinado hace un ángulo  $\beta$  con la vertical. Se observa que la velocidad que lleva el bloque cuando se encuentra a una altura  $\frac{H}{4}$  es un tercio de la velocidad que llevaba cuando el bloque pasó por una altura  $\frac{H}{2}$ . Determine el coeficiente de fricción cinético del plano inclinado (Dar su respuesta en términos del ángulo de inclinación  $\beta$  del plano inclinado).

**SOLUCIÓN** Inicialmente, veamos el diagrama de fuerzas.



Utilizamos la conservación de la energía en el sistema. La energía potencial inicial del bloque se convierte en energía cinética y trabajo realizado por la fricción. Entonces, la ecuación de la energía en el punto  $H$  es:

$$E_1 + W_f = E_2,$$

$$mgH - \mu N \frac{H}{2 \cos \beta} = \frac{1}{2}mv_2^2 + mg \frac{H}{2}.$$

Entonces:

$$mg \frac{H}{2} - \mu \frac{mgH}{2} \tan \beta = \frac{1}{2}mv_2^2,$$

$$mv_2^2 = mgH - \mu mgH \tan \beta.$$

Ahora, veamos el segundo tramo:

$$E_2 + W_{f2} = E_3,$$

$$mg \frac{H}{2} + \frac{1}{2}mv_1^2 - \mu \frac{mgH}{4 \cos \beta} \sin \beta = mg \frac{H}{4} - \frac{1}{2}m \frac{v_2^2}{9}.$$

simplificando:

$$mg \frac{H}{4} + \frac{1}{2}mgH - \frac{1}{2}\mu mgH \tan \beta - \frac{1}{4}\mu mgH \tan \beta = \frac{1}{18}mgH - \frac{1}{18}\mu gH \tan \beta,$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{18} = \left( \frac{3}{4} - \frac{1}{18} \right) \mu \tan \beta.$$

Finalmente, se tiene que:  $\mu = \cot \beta$